植物からの DNA 精製プロトコル

1. サンプル準備

湿重量 100 mg（乾燥試料であれば 20 mg）までの植物組織を用意する。

液体窒素を加え、凍結しながら乳鉢で粉状にする。

※乳鉢が極低温になるため、キムタオル等を使って直接触れないように注意！

2. サンプルの溶解

破砕したサンプルをマイクロチューブに移し、Buffer PL1 を 400 µl を加えて、vortex で充分に混合する。RNaseA 溶液 10 µl を加えて混合し、65℃で 30 分間保温する。(待ち時間で説明)

3. 溶解液のろ過

NucleoSpin Filter（青紫色リング）を Collection Tube（2 ml）にセットする。

2.のサンプル溶解液をカラムに加えて、11,000×g、2 分間遠心する。

4. Buffer の添加

3.のろ液に Buffer PC 450 µl を添加し、ピペッティングや vortex で充分に混合する。

5. カラムへの吸着

NucleoSpin Plant II Column（緑色リング）を新しい Collection Tube（2 ml）にセットする。4.の溶液 680 µl をカラムに加えて、11,000×g、1 分間遠心する。ろ液を捨てた後、同じ Collection Tube にカラムをセットする。

6. メンブレンの洗浄

<u>1 回目の洗浄</u> … Buffer PW1、400 µl をカラムに添加し、11,000×g で 1 分間遠心する。
ろ液を捨てた後、同じ Collection Tube にカラムをセットする。

<u>2 回目の洗浄</u> … Buffer PW2、680 µl をカラムに添加し、11,000×g で 1 分間遠心する。
ろ液を捨てた後、再び同じ Collection Tube にカラムをセットする。

<u>3 回目の洗浄</u> … Buffer PW2、200 µl をカラムに添加し、11,000×g で 2 分間遠心してカラムを乾燥させる。

7. DNA の溶出

カラムをマイクロチューブ（1.5 ml ：各自で用意）にセットする。65℃に温めた Buffer PE 50 µl を添加し、65℃で 5 分間インキュベートする。11,000×g で 1 分間遠心し、DNA を溶出させる。

DNA 濃度測定

抽出した DNA はその濃度や純度を確認しておく必要があります。
そこで、Nanodrop という装置を用いて吸光度によって DNA の濃度を測定します。

濃度 ?? $(ng/\mu L)$

A260/A280 … DNA サンプルは 260 nm、タンパク質は 280 nm の吸光度が高くなるので、タンパク質成分が不純物として混ざると 260/280 の比が小さくなる。目安 1.8 前後だと高純度

A260/A230 … 有機溶媒(エタノールやフェノール)の不純物が混ざると、230 nm の吸光度が高くなるので 260/230 の比が小さくなる。目安 1.6~